

Übungsblatt 2

„Algorithmen und Datenstrukturen WS 2025/26“

Besprechung und Abgabe am 18.11.2025.

Aufgabe 5 (binäre Suche)

3+3+3+3 (+3) Punkte

Implementieren Sie die binäre Suche für eine Menge natürlicher Zahlen basierend auf einem sortierten, lückenlosen Array a im Indexbereich von idx_{min} bis idx_{max} und dem Wertebereich von $a[idx_{min}] = key_{min}$ bis $a[idx_{max}] = key_{max}$.

Implementieren Sie dazu die folgenden Operationen:

1. `bool insert(int key)`: Fügt eine neue Zahl `key` in die Datenstruktur ein und liefert im Erfolgsfall `true` und `false` sonst.
2. `bool remove(int key)`: Entfernt eine Zahl `key` aus der Datenstruktur und liefert im Erfolgsfall `true` und `false` sonst.
3. `search(int key)`: Sucht die Zahl `key` in der Datenstruktur und liefert im Erfolgsfall den Index des Eintrags, in dem `key` steht, und `-1` sonst.
4. Ändern Sie Ihre `search`-Funktion so ab, dass die Suche nicht am Median sondern am linearen Interpolanten zwischen `keymin` und `keymax` beginnt (aka interpolation search), d.h. bei
$$idx_{min} + (idx_{max} - idx_{min}) \cdot (key - key_{min}) / (key_{max} - key_{min})$$
5. Freiwillige Extraaufgabe: Instrumentieren Sie Ihre Methoden so, dass die Anzahl der Zuweisungen von Array-Elementen gezählt wird.

Die folgenden Eigenschaften muss das Programm haben:

- Verwenden Sie eine Klasse, um die notwendigen Daten und Methoden zu implementieren.
- Verwenden Sie als Datenstruktur in der Klasse ein dynamisches Array `a`, d.h. Sie benötigen beim `insert` und `remove` eine `enlarge`- bzw. `shrink`-Funktion, um die Größe des Array dynamisch anzupassen.
- Die Daten werden initial in ein leeres Array eingefügt, das mit `insert` gefüllt wird.
- Die `insert` Operationen muss binäre Suche verwenden, um die Einfügeposition zu ermitteln.
- Die Operationen müssen beliebig oft wiederholt und in einer beliebigen Reihenfolge verwendet werden können.